EMMA
Especificación del modelo lógico V4.1 - 17 tablas

Industrialización en PostgreSQL / Azure

Microsoft Entra ID/Microsoft 365 administra autenticación y autorización; ROL no se persiste en EMMA.

Objetivo. Documentar la responsabilidad, campos, relaciones y reglas principales de cada una de las 17 tablas físicas propuestas para EMMA. Esta versión elimina la tabla ROL y mantiene USUARIO únicamente como referencia local para trazabilidad y auditoría.

1. Resumen del modelo

N°	Tabla	Dominio	Tipo	Responsabilidad
1	USUARIO	Seguridad	Principal	Referencia local de los usuarios que interactúan con EMMA para trazabilidad y auditoría.
2	RIESGO	Matriz	Principal	Registro maestro y vigente de cada riesgo gestionado por EMMA.
3	CAUSA	Matriz	Principal	Maestro de causas, fallas o amenazas asociadas a un riesgo.
4	CONTROL	Matriz	Principal	Maestro de controles asociados a los riesgos.
5	CAT_PROCESO	Proceso	Catálogo especializado	Estructura jerárquica de procesos y organización utilizada por la Matriz.
6	RIESGO_PROCESO	Proceso	Puente	Relacionar un riesgo con uno o varios procesos/caminos organizacionales.
7	CATALOGO	Transversal	Genérica	Definir las familias de listas reutilizables de EMMA.
8	CATALOGO_VALOR	Transversal	Genérica	Guardar las opciones o valores

				disponibles dentro de cada catálogo.
9	ENTIDAD_CARACTERISTICA	Transversal	Puente genérica	Resolver multiselecciones de Riesgos, Controles, Eventos y responsables de Planes con una sola estructura.
10	EVENTO_RIESGO	Eventos	Principal	Registro vigente de cada evento de riesgo, incluyendo fechas, cuantías, clasificación y snapshot del riesgo.
11	EVENTO_CAUSA	Eventos	Detalle + snapshot	Guardar cada causa asociada al evento, incluyendo código y descripción utilizados en ese contexto.
12	EVENTO_CONTROL	Eventos	Detalle + snapshot	Guardar cada control asociado al evento con su código y descripción de contexto.
13	EVENTO_CUENTA_CONTABLE	Eventos	Detalle + snapshot	Gestionar las cuentas contables asociadas a pérdidas y recuperaciones de un evento.
14	EVENTO_DISTRIBUCION_LINEA	Eventos	Detalle	Normalizar la distribución porcentual del evento entre líneas de negocio.
15	PLAN_ACCION	Planes	Principal	Gestionar planes de acción asociados a eventos de riesgo.
16	ADJUNTO	Transversal	Metadata	Guardar metadata de evidencias y archivos relacionados con Eventos o Planes.
17	AUDITORIA	Transversal	Histórico	Conservar de forma inmutable las modificaciones relevantes de EMMA.

2. Decisión de identidad y autorización

Microsoft Entra ID / Microsoft 365 es externo a PostgreSQL. La aplicación recibe la identidad y los grupos/App Roles mediante el token. La tabla USUARIO no administra roles ni permisos; solo mantiene una referencia estable del usuario para enlazar eventos, adjuntos y auditoría.

Consecuencia: la tabla ROL de la versión V3 se elimina. El modelo físico queda en 17 tablas.

3. Especificación tabla por tabla

1. USUARIO

Propósito: Referencia local de los usuarios que interactúan con EMMA para trazabilidad y auditoría.

No almacena / límite: No administra contraseña, rol ni permisos. La autenticación y autorización se resuelven en Microsoft Entra ID/Microsoft 365.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
usuario_id	bigint	PK	Sí	Identificador técnico interno de EMMA.
entra_object_id	varchar(150)	UK	Sí	Object ID estable proveniente de Microsoft Entra ID.
username	varchar(120)		No	Nombre de usuario visible o UPN abreviado.
nombre	varchar(200)		Sí	Nombre visible del usuario.
correo	varchar(254)		Sí	Correo corporativo.
estado	varchar(30)		Sí	Estado local para trazabilidad: ACTIVO/INACTIVO.
fecha_creacion	timestamptz		Sí	Fecha de creación de la referencia local.
fecha_ultimo_acceso	timestamptz		No	Último acceso conocido a EMMA.

Relaciones:

- 1:N con EVENTO_RIESGO mediante usuario_registro_id.
- 1:N con ADJUNTO mediante usuario_carga_id.
- 1:N con AUDITORIA mediante usuario_id.

Reglas principales:

- El rol/perfil no se persiste en esta tabla.
- Los permisos se evalúan a partir de claims, grupos o App Roles del token de Entra ID.
- entra_object_id debe ser único.

2. RIESGO

Propósito: Registro maestro y vigente de cada riesgo gestionado por EMMA.

No almacena / límite: No guarda listas multiselección concatenadas; frentes, factores y checklist se relacionan mediante ENTIDAD_CARACTERISTICA.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
riesgo_id	bigint	PK	Sí	Identificador técnico.
codigo_riesgo	varchar(30)	UK	Sí	Código funcional GR.
nombre_riesgo	text		Sí	Descripción/ nombre principal del riesgo.
codigo_referencia_saro	varchar(100)		No	Referencia SARO cuando aplique.
ciclo	varchar(100)		No	Ciclo asociado.
riesgo_homologado	varchar(150)		No	Riesgo homologado Grupo Aval.
subfactor_riesgo	varchar(200)		No	Subfactor vigente.
descripcion_proceso	text		No	Descripción del objetivo/proceso.
linea	varchar(150)		No	Línea vigente.
macroproceso	varchar(200)		No	Macroproceso vigente.
dueno_proceso	varchar(250)		No	Dueño/cargo del proceso.
impacto_legal	varchar(50)		No	Impacto legal.
impacto_reputacional	varchar(50)		No	Impacto reputacional.
impacto_servicio_cliente	varchar(50)		No	Impacto servicio al cliente.
impacto_informacion	varchar(50)		No	Impacto información.
impacto_continuidad	varchar(50)		No	Impacto continuidad.
impacto_contagio	varchar(50)		No	Impacto contagio.
impacto_financiero	varchar(50)		No	Impacto financiero.
prob_inherente_etiqueta	varchar(50)		No	Probabilidad inherente calculada.
prob_inherente_nivel	smallint		No	Nivel de probabilidad inherente.
impacto_inherente_etiqueta	varchar(50)		No	Impacto inherente calculado.
impacto_inherente_nivel	smallint		No	Nivel de impacto inherente.
severidad_inherente	varchar(80)		No	Severidad inherente.
prob_residual_etiqueta	varchar(50)		No	Probabilidad residual.

prob_residual_nivel	smallint		No	Nivel probabilidad residual.
impacto_residual_etiqueta	varchar(50)		No	Impacto residual.
impacto_residual_nivel	smallint		No	Nivel impacto residual.
severidad_residual	varchar(80)		No	Severidad residual.
estado	varchar(30)		Sí	Estado del riesgo.
justificacion_inactivacion	text		No	Motivo de inactivación.
fecha_inactivacion	date		No	Fecha de inactivación.
usuario_inactivacion_id	bigint	FK	No	Usuario que inactiva.
usuario_ultima_edicion_id	bigint	FK	No	Usuario de última edición.
fecha_ultima_edicion	timestamptz		No	Fecha/hora de última edición.
comentario_ultima_edicion	text		No	Comentario de edición.

Relaciones:

- 1:N con CAUSA.
- 1:N con CONTROL.
- N:M con CAT_PROCESO mediante RIESGO_PROCESO.
- 1:N con EVENTO_RIESGO.
- 1:N con ENTIDAD_CARACTERISTICA para multiselecciones.

Reglas principales:

- codigo_riesgo es código de negocio único.
- Las descripciones no se eliminan.
- Cambios relevantes quedan en AUDITORIA.

3. CAUSA

Propósito: Maestro de causas, fallas o amenazas asociadas a un riesgo.

No almacena / límite: No representa el histórico del evento; el evento conserva sus propios snapshots en EVENTO_CAUSA.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
causa_id	bigint	PK	Sí	Identificador técnico.
riesgo_id	bigint	FK	Sí	Riesgo padre.
codigo_causa	varchar(30)	UK	Sí	Código funcional.
codigo_actual_causa	varchar(100)		No	Código adicional existente en el modelo actual.
descripcion_causa	text		Sí	Descripción completa de la

				causa.
subfactor	varchar(200)		No	Subfactor.
linea	varchar(150)		No	Línea.
macroproceso	varchar(200)		No	Macroproceso.
dueno	varchar(250)		No	Dueño/cargo.
estado	varchar(30)		Sí	Estado lógico.

Relaciones:

- N:1 con RIESGO.
- 1:N con EVENTO_CAUSA.

Reglas principales:

- La descripción completa debe conservarse.
- Una modificación del maestro no cambia automáticamente los eventos existentes.
- Cambios quedan auditados.

4. CONTROL

Propósito: Maestro de controles asociados a los riesgos.

No almacena / límite: Las listas como sistema, frecuencia, COSO, aserciones y atributos no se concatenan aquí; se relacionan mediante ENTIDAD_CARACTERISTICA.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
control_id	bigint	PK	Sí	Identificador técnico.
riesgo_id	bigint	FK	Sí	Riesgo asociado.
codigo_control	varchar(30)	UK	Sí	Código funcional.
codigo_actual_control	varchar(100)		No	Código adicional del modelo actual.
nombre_control	text		Sí	Nombre del control.
objetivo	text		No	Objetivo.
descripcion_control	text		Sí	Descripción completa.
importancia	text		No	Importancia.
evidencia	text		No	Evidencia/ descripción de evidencia.
ejecutor_texto	varchar(250)		No	Ejecutor visible.
tipo_control	varchar(50)		No	Preventivo/ Detectivo/ Correctivo.
naturaleza	varchar(80)		No	Manual/ Dependiente TI/Automatizado.
hyperion_a	varchar(10)		No	Indicador Hyperion A.
hyperion_e	varchar(10)		No	Indicador Hyperion E.
aplicaciones_adu_ip	text		No	Aplicaciones

e				ADU/IPE mientras siga siendo texto simple.
cumple_diseno	varchar(10)		No	Resultado de diseño.
cumple_oper	varchar(10)		No	Resultado de operación.
falla_vpr	varchar(10)		No	Indicador VPR.
efectividad	varchar(50)		No	Efectividad.
estado	varchar(30)		Sí	Estado lógico.

Relaciones:

- N:1 con RIESGO.
- 1:N con EVENTO_CONTROL.
- 1:N con ENTIDAD_CARACTERISTICA.
- 0:N con PLAN_ACCION como control relacionado opcional.

Reglas principales:

- La descripción completa se conserva.
- Las multiselecciones se modelan como filas en ENTIDAD_CARACTERISTICA.
- Los cambios no modifican automáticamente los snapshots de eventos.

5. CAT_PROCESO

Propósito: Estructura jerárquica de procesos y organización utilizada por la Matriz.

No almacena / límite: No se usa como catálogo genérico porque la jerarquía de procesos tiene significado funcional propio.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
proceso_id	bigint	PK	Sí	Identificador del camino/proceso.
parent_proceso_id	bigint	FK	No	Padre jerárquico si se implementa árbol recursivo.
vicepresidencia	varchar(250)		No	Vicepresidencia.
proceso_nivel0	varchar(250)		No	Proceso nivel 0.
proceso_nivel1	varchar(250)		No	Proceso nivel 1.
proceso_nivel2	varchar(250)		No	Proceso nivel 2.
descripcion	text		No	Descripción del proceso.
activo	boolean		Sí	Estado.

Relaciones:

- 1:N con RIESGO_PROCESO.
- Autorelación opcional mediante parent_proceso_id.

Reglas principales:

- Origen funcional: árbol de procesos actual.

- Debe poder actualizarse sin alterar eventos históricos que conservan snapshots.

6. RIESGO_PROCESO

Propósito: Relacionar un riesgo con uno o varios procesos/caminos organizacionales.

No almacena / límite: No duplica los atributos del proceso.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
riesgo_id	bigint	PK, FK	Sí	Riesgo.
proceso_id	bigint	PK, FK	Sí	Proceso.
principal	boolean		No	Indica si es la relación principal.

Relaciones:

- N:1 con RIESGO.
- N:1 con CAT_PROCESO.

Reglas principales:

- La combinación riesgo_id + proceso_id debe ser única.
- Permite múltiples procesos por riesgo.

7. CATALOGO

Propósito: Definir las familias de listas reutilizables de EMMA.

No almacena / límite: No guarda cada opción seleccionable; esas opciones viven en CATALOGO_VALOR.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
catalogo_id	bigint	PK	Sí	Identificador.
codigo_catalogo	varchar(80)	UK	Sí	Ej.: SISTEMA, PRODUCTO, CANAL, FRECUENCIA_CONTROL.
nombre	varchar(150)		Sí	Nombre visible.
descripcion	text		No	Descripción.
activo	boolean		Sí	Estado.

Relaciones:

- 1:N con CATALOGO_VALOR.

Reglas principales:

- Una fila representa un tipo de lista.
- Agregar una nueva lista pequeña no requiere crear una tabla física nueva.

8. CATALOGO_VALOR

Propósito: Guardar las opciones o valores disponibles dentro de cada catálogo.

No almacena / límite: No indica qué Riesgo/Control/Evento seleccionó el valor; esa relación está en ENTIDAD_CARACTERISTICA.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
valor_id	bigint	PK	Sí	Identificador del valor.
catalogo_id	bigint	FK	Sí	Catálogo al que pertenece.
codigo	varchar(120)		No	Código del valor cuando existe.
descripcion	text		Sí	Valor visible. Ej.: SAP, Mensual, Tarjeta de Crédito.
parent_valor_id	bigint	FK	No	Valor padre para listas jerárquicas.
nivel	smallint		No	Nivel jerárquico.
orden	integer		No	Orden de presentación.
activo	boolean		Sí	Estado.
metadata_jsonb	jsonb		No	Atributos auxiliares excepcionales.

Relaciones:

- N:1 con CATALOGO.
- Autorelación para jerarquías.
- 1:N con ENTIDAD_CARACTERISTICA.
- 0:N con EVENTO_CUENTA_CONTABLE mediante cuenta_valor_id.

Reglas principales:

- Ejemplo: CATALOGO=PRODUCTO; valores=Cuenta de Ahorros, Tarjeta de Crédito, etc.
- Tipo Evento puede usar parent_valor_id para nivel 1→2→3.
- No se deben crear valores nuevos automáticamente por texto libre 'Otro'.

Ejemplo de 'valor de catálogo'. Si CATALOGO contiene PRODUCTO, CATALOGO_VALOR puede contener 'Cuenta de Ahorros', 'Cuenta Corriente' y 'Tarjeta de Crédito'. Si CATALOGO contiene SISTEMA, los valores pueden ser 'SAP' o 'Monitor Plus'.

9. ENTIDAD_CARACTERISTICA

Propósito: Resolver multiselecciones de Riesgos, Controles, Eventos y responsables de Planes con una sola estructura.

No almacena / límite: No sustituye entidades con lógica propia como EVENTO_CAUSA, EVENTO_CONTROL o EVENTO_CUENTA_CONTABLE.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
entidad_caracteristica_id	bigint	PK	Sí	Identificador técnico.
riesgo_id	bigint	FK	No	Se informa si el dueño es un Riesgo.

control_id	bigint	FK	No	Se informa si el dueño es un Control.
evento_id	bigint	FK	No	Se informa si el dueño es un Evento.
plan_id	bigint	FK	No	Se informa si el dueño es un Plan.
valor_catalogo_id	bigint	FK	No	Valor oficial seleccionado.
valor_libre	text		No	Texto complementario para 'Otro' o detalle 'Eventual'.
valor_snapshot	text		No	Texto visible preservado cuando sea útil, por ejemplo responsable del plan.
orden	smallint		No	Orden de selección.
activo	boolean		Sí	Estado lógico.

Relaciones:

- N:1 opcional con RIESGO, CONTROL, EVENTO_RIESGO o PLAN_ACCION.
- N:1 con CATALOGO_VALOR.

Reglas principales:

- Exactamente una de riesgo_id/control_id/evento_id/plan_id debe estar informada.
- Una selección = una fila.
- valor_libre solo complementa o reemplaza el valor oficial cuando aplica.

10. EVENTO_RIESGO

Propósito: Registro vigente de cada evento de riesgo, incluyendo fechas, cuantías, clasificación y snapshot del riesgo.

No almacena / límite: No concatena causas, controles, productos, canales ni otras listas.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
evento_id	bigint	PK	Sí	Identificador técnico.
id_ocurrencia	varchar(60)	UK	Sí	Identificador funcional del evento.
usuario_registro_id	bigint	FK	Sí	Usuario que registra.
riesgo_id	bigint	FK	Sí	Riesgo maestro asociado.
tipo_evento_valor_id	bigint	FK	No	Clasificación jerárquica

				Tipo/Subtipo/Nivel 3.
orden_cargue	integer		No	Orden de cargue.
fecha_registro	date		Sí	Fecha registro.
hora_registro	time		Sí	Hora registro.
id_usuario_informador	varchar(150)		No	Informador.
fecha_inicio_evento	date		Sí	Fecha inicio.
hora_inicio_evento	time		No	Hora inicio.
fecha_finalizacion_evento	date		No	Fecha finalización.
hora_finalizacion_evento	time		No	Hora finalización.
fecha_descubrimiento_evento	date		Sí	Fecha descubrimiento.
hora_descubrimiento_evento	time		No	Hora descubrimiento.
descripcion_evento	text		Sí	Descripción.
codigo_riesgo_snapshot	varchar(30)		Sí	Código del riesgo en el contexto vigente del evento.
descripcion_riesgo_snapshot	text		Sí	Descripción del riesgo en el contexto vigente del evento.
riesgo_generico_snapshot	varchar(250)		No	Riesgo genérico.
riesgo_asociado_display	text		No	Texto combinado mostrado por EMMA.
vicepresidencia_snapshot	varchar(250)		No	Vicepresidencia vigente.
proceso_snapshot	varchar(250)		No	Proceso vigente.
subproceso_snapshot	varchar(250)		No	Subproceso vigente.
gerencia_duena_snapshot	varchar(250)		No	Gerencia dueña.
cuantia_estimada	numeric(20,2)		No	Cuantía estimada.
cantidad_casos	integer		No	Cantidad de casos.
tipo_perdida	varchar(120)		No	Tipo de pérdida.
estado_evento	varchar(80)		Sí	Estado.
divisa	varchar(20)		No	Divisa.
cuantia_perdida_bruta	numeric(20,2)		No	Pérdida bruta.
cuantia_recuperaciones_total	numeric(20,2)		No	Recuperación total.
cuantia_recuperada_seguros	numeric(20,2)		No	Recuperación seguros.
cuantia_otras_recuperaciones	numeric(20,2)		No	Otras recuperaciones.
cuantia_perdida_neta	numeric(20,2)		No	Pérdida neta.

fecha_contabilizacion_evento	date		No	Fecha contabilización.
fecha_recuperacion_evento	date		No	Fecha recuperación.
fecha_cierre_evento	date		No	Fecha cierre.
evento_ciberseguridad	boolean		No	Indicador ciberseguridad.
evento_alto_impacto	boolean		No	Indicador alto impacto.
sitio_ocurrencia	varchar(250)		No	Sitio ocurrencia.
sitio_deteccion	varchar(250)		No	Sitio detección.
pais_evento	varchar(150)		No	País.
departamento_evento	varchar(150)		No	Departamento.
ciudad_evento	varchar(150)		No	Ciudad.
linea_negocio_1	varchar(200)		No	Línea negocio 1.
linea_negocio_2	varchar(200)		No	Línea negocio 2.
dependencia_contabiliza	varchar(250)		No	Dependencia que contabiliza.
numero_comprobante_sub_eventos	varchar(150)		No	Comprobante subeventos.
dependencia_contabiliza_recuperacion	varchar(250)		No	Dependencia recuperación.
numero_comprobante_recuperacion	varchar(150)		No	Comprobante recuperación.

Relaciones:

- N:1 con RIESGO y USUARIO.
- 1:N con EVENTO_CAUSA, EVENTO_CONTROL, EVENTO_CUENTA_CONTABLE, EVENTO_DISTRIBUCION_LINEA, PLAN_ACCION y ADJUNTO.
- 1:N con ENTIDAD_CARACTERISTICA.

Reglas principales:

- El evento guarda relación técnica + snapshot de riesgo.
- Si el evento se edita, el snapshot vigente cambia y la versión anterior queda en AUDITORIA.
- El maestro de Riesgo/Causa/Control no actualiza eventos de forma automática.

11. EVENTO_CAUSA

Propósito: Guardar cada causa asociada al evento, incluyendo código y descripción utilizados en ese contexto.

No almacena / límite: No concatena varias causas en un único campo.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
evento_causa_id	bigint	PK	Sí	Identificador.
evento_id	bigint	FK	Sí	Evento.
causa_id	bigint	FK	No	Causa maestra; nulo si es causa libre.
codigo_causa_snaps	varchar(60)		No	Código usado.

hot				
descripcion_causa_snapshot	text		Sí	Descripción usada.
es_causa_libre	boolean		Sí	Indica causa libre.
orden	smallint		No	Orden de selección.

Relaciones:

- N:1 con EVENTO_RIESGO.
- N:1 opcional con CAUSA.

Reglas principales:

- Una causa por fila.
- La descripción se conserva incluso si el maestro cambia.
- Al editar el evento puede actualizarse el snapshot y el cambio queda en AUDITORIA.

12. EVENTO_CONTROL

Propósito: Guardar cada control asociado al evento con su código y descripción de contexto.

No almacena / límite: No concatena controles en una sola columna.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
evento_control_id	bigint	PK	Sí	Identificador.
evento_id	bigint	FK	Sí	Evento.
control_id	bigint	FK	Sí	Control maestro.
codigo_control_snapshot	varchar(60)		Sí	Código usado.
descripcion_control_snapshot	text		Sí	Descripción usada.
orden	smallint		No	Orden de selección.

Relaciones:

- N:1 con EVENTO_RIESGO.
- N:1 con CONTROL.

Reglas principales:

- Un control por fila.
- Snapshot del código y descripción.
- Cambios de evento quedan auditados.

13. EVENTO_CUENTA_CONTABLE

Propósito: Gestionar las cuentas contables asociadas a pérdidas y recuperaciones de un evento.

No almacena / límite: No mezcla cuentas de pérdida y recuperación en una cadena separada por comas.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
evento_cuenta_id	bigint	PK	Sí	Identificador.

evento_id	bigint	FK	Sí	Evento.
tipo_cuenta	varchar(20)		Sí	PERDIDA o RECUPERACION.
cuenta_valor_id	bigint	FK	No	Referencia al valor oficial del catálogo CUENTA_CONTABLE.
codigo_cuenta_snapshot	varchar(60)		Sí	Código de cuenta utilizado.
descripcion_cuenta_snapshot	varchar(300)		Sí	Descripción de cuenta utilizada.
valor_cuenta	numeric(20,2)		Sí	Valor monetario registrado para esa cuenta dentro del evento.
orden	smallint		No	Orden cuando haya varias cuentas.

Relaciones:

- N:1 con EVENTO_RIESGO.
- N:1 opcional con CATALOGO_VALOR del catálogo CUENTA_CONTABLE.

Reglas principales:

- Una asignación contable por fila. Una misma cuenta puede aparecer en más de una fila si corresponde a movimientos distintos del mismo evento.
- tipo_cuenta diferencia pérdida y recuperación.
- Se conserva código y descripción como snapshot aunque exista cuenta_valor_id.
- Un evento puede tener varias cuentas de tipo PERDIDA y/o RECUPERACION; cada fila registra su propio valor_cuenta.

Ejemplo contable. Para EV-500 pueden existir tres filas tipo_cuenta=PERDIDA: cuenta 515020 por 1.500.000, cuenta 515030 por 2.000.000 y cuenta 515040 por 1.000.000. La suma de valor_cuenta de las filas de pérdida debe conciliarse con EVENTO_RIESGO.cuantia_perdida_bruta según la regla funcional; las filas de recuperación se concilian de forma equivalente con las cuantías de recuperación del evento.

14. EVENTO_DISTRIBUCION_LINEA

Propósito: Normalizar la distribución porcentual del evento entre líneas de negocio.

No almacena / límite: No guarda el porcentaje por línea como JSON operativo en una sola columna.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
evento_distribucion_id	bigint	PK	Sí	Identificador.
evento_id	bigint	FK	Sí	Evento.
linea	varchar(200)		Sí	Línea a la que se asigna porcentaje.
porcentaje	numeric(7,4)		Sí	Porcentaje asignado.

Relaciones:

- N:1 con EVENTO_RIESGO.

Reglas principales:

- Una línea por fila.
- La combinación evento_id + linea debe ser única.
- La suma de porcentajes del evento debe validarse según la regla funcional definida (normalmente 100%).

Ejemplo de normalización. En lugar de guardar un JSON como {'Banca Personas':50,'Banca Empresas':30,'Tesorería':20}, se crean tres filas con evento_id, línea y porcentaje. Esto facilita filtros, sumas y validaciones.

15. PLAN_ACCION

Propósito: Gestionar planes de acción asociados a eventos de riesgo.

No almacena / límite: Los responsables múltiples no se concatenan; se almacenan mediante ENTIDAD_CARACTERISTICA con catálogo CARGO_ESTRUCTURA.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
plan_id	bigint	PK	Sí	Identificador técnico.
evento_id	bigint	FK	Sí	Evento asociado; reemplaza el nombre ambiguo CodigoRiesgoAsociado.
codigo_plan	varchar(80)	UK	Sí	Código funcional del plan.
nombre_evento_snapshot	text		Sí	Nombre del evento relacionado.
descripcion_accion	text		Sí	Descripción del plan.
tipo_accion	varchar(50)		Sí	Tipo de acción.
equipo_responsable	varchar(250)		No	Equipo responsable.
fecha_inicio	date		Sí	Inicio plan.
fecha_cierre	date		Sí	Cierre plan.
estado_plan	varchar(50)		Sí	Estado.
avance_plan	smallint		Sí	Avance 0-100.
control_id	bigint	FK	No	Control relacionado opcional.
evidencia_texto	text		No	Evidencia textual.
observaciones_plan	text		No	Observaciones.
verificacion_control_interno	varchar(50)		No	Verificación.
fecha_descubrimiento_evento	date		No	Se conserva en el Plan según el código actual.
dias_cierre_evento	integer		No	Se conserva.
dias_plan	integer		No	Se conserva.

Relaciones:

- N:1 con EVENTO_RIESGO.
- N:1 opcional con CONTROL.
- 1:N con ADJUNTO.
- 1:N con ENTIDAD_CARACTERISTICA para responsables.

Reglas principales:

- PLAN_ACCION no duplica fecha_inicio_evento ni fecha_cierre_evento; esas fechas pertenecen a EVENTO_RIESGO y se consultan mediante evento_id.
- Responsables: una fila por cargo en ENTIDAD_CARACTERISTICA.
- Cambios relevantes se registran en AUDITORIA.

16. ADJUNTO

Propósito: Guardar metadata de evidencias y archivos relacionados con Eventos o Planes.

No almacena / límite: No guarda el binario del archivo en PostgreSQL; el contenido físico vive en Azure Storage.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
adjunto_id	bigint	PK	Sí	Identificador.
evento_id	bigint	FK	No	Dueño si pertenece a Evento.
plan_id	bigint	FK	No	Dueño si pertenece a Plan.
nombre_archivo	varchar(500)		Sí	Nombre original.
ruta_storage	text		Sí	URI/ruta lógica en Azure Storage.
content_type	varchar(150)		No	MIME.
tamano_bytes	bigint		No	Tamaño.
usuario_carga_id	bigint	FK	Sí	Usuario que carga.
fecha_carga	timestamptz		Sí	Fecha/hora.

Relaciones:

- N:1 opcional con EVENTO_RIESGO o PLAN_ACCION.
- N:1 con USUARIO.

Reglas principales:

- Exactamente uno de evento_id o plan_id debe estar informado.
- La ruta debe apuntar al objeto de Azure Storage.
- No almacenar binarios BLOB en PostgreSQL.

17. AUDITORIA

Propósito: Conservar de forma inmutable las modificaciones relevantes de EMMA.

No almacena / límite: No es la tabla vigente de ninguna entidad; únicamente registra el histórico de cambios.

Campo	Tipo PostgreSQL	Clave	Obligatorio	Descripción
auditoria_id	bigint	PK	Sí	Identificador.
entidad	varchar(80)		Sí	RIESGO, CAUSA, CONTROL, EVENTO_RIESGO, PLAN_ACCION, etc.
entidad_id	bigint		Sí	ID técnico afectado.
codigo_negocio_snapshot	varchar(100)		No	Código visible cuando aplique.
version	integer		No	Versión, especialmente útil para eventos.
accion	varchar(80)		Sí	INSERT/UPDATE/ INACTIVATE/ CLOSE/etc.
usuario_id	bigint	FK	Sí	Usuario que realizó el cambio.
fecha_cambio	timestamptz		Sí	Fecha/hora.
motivo_modificacion	text		No	Motivo.
datos_anteriores	jsonb		No	Estado previo.
datos_nuevos	jsonb		No	Estado nuevo.

Relaciones:

- N:1 con USUARIO.
- Relación lógica polimórfica con la entidad indicada por entidad + entidad_id.

Reglas principales:

- No se actualizan registros históricos existentes.
- El cambio del maestro no actualiza silenciosamente eventos.
- Al editar un evento, se registra antes/después incluyendo snapshots relevantes.

4. Reglas transversales

- No almacenar listas multiselección separadas por comas.
- Los valores oficiales de listas pequeñas se administran mediante CATALOGO y CATALOGO_VALOR.
- ENTIDAD_CARACTERISTICA permite reutilizar la misma estructura para multivalores de Riesgo, Control, Evento y responsables de Plan.
- EVENTO_CAUSA y EVENTO_CONTROL mantienen código y descripción como snapshot del contexto del evento.
- EVENTO_CUENTA_CONTABLE mantiene una fila por cuenta y diferencia PERDIDA/RECUPERACION.
- EVENTO_DISTRIBUCION_LINEA mantiene una fila por línea y porcentaje.
- PLAN_ACCION no replica fecha_inicio_evento ni fecha_cierre_evento; se consultan desde EVENTO_RIESGO para evitar redundancia.
- AUDITORIA conserva los cambios sin sobrescribir el histórico.
- Los archivos físicos se almacenan en Azure Storage; ADJUNTO conserva metadata.
- Autenticación y autorización pertenecen a Microsoft Entra ID/Microsoft 365, no a PostgreSQL.

5. Pendientes funcionales para el modelo físico

- Confirmar diferencia funcional entre Fecha de Finalización del Evento y Fecha de Cierre del Evento.
- Definir semántica y unicidad de codigo_actual de Causa y codigo_actual_control.
- Confirmar si Aplicaciones ADU/IPE seguirá siendo texto o será multiselección.
- Confirmar si Riesgo genérico y Riesgo asociado display deben persistirse ambos.
- Confirmar cuál será la fuente corporativa del catálogo de cuentas contables.